Una forza di 15 N applicata ad un corpo di massa m ha come effetto quello di far muovere il corpo lungo una traiettoria rettilinea, incrementandone la velocità di 10 m/s ogni 2 s.
Determinare la massa m.

[*3kg*]

Una molla ha una costante elastica pari a 0,5 N/cm. Se alla molla viene agganciato un peso, questa si allunga di 3,5 cm. Qual è la massa dell'oggetto appeso?

[*180g*]

Il motore di un'automobile fornisce una forza motrice di 300 N ed essa viaggia a velocità costante.
Può esserci in questo caso una forza di attrito agente sull'auto? E se sì quanto vale il suo modulo?

[*300N*]

Una massa m = 200 g oscilla orizzontalmente, in assenza di attrito, all'estremità di una molla orizzontale, per la quale k = 7,0 N/m.
Se la massa viene spostata 5,0 cm dalla posizione di equilibrio e poi rilasciata, si calcoli:
a) la sua velocità massima.
b) la sua velocità quando si trova a 3,0 cm dalla posizione di equilibrio.
c) la sua accelerazione in entrambi i casi considerati.

[*0,2959 m/s, 0,237 m/s, 0, 1,05 m/s*^{2}]

In un motore, un pistone è soggetto ad un moto armonico semplice, avente ampiezza y_o = 7 cm. Se in cima al pistone poggia una rondella e la velocità del motore viene lentamente aumentata, a quale frequenza la rondella non rimarrà più in contatto con il pistone?

[*1.88Hz*]

Una massa m = 50 g oscilla con moto armonico semplice, in assenza di attrito, all'estremità di una molla orizzontale. Se l'ampiezza del moto è x_0 = 12 cm ed il periodo è T = 1,70 s, si determini:
a) la costante elastica
b) la velocità massima della massa
c) la sua accelerazione quando x = 6 cm.

[*0.68 N/m, 0.44 m/s, 0,82 m/s*^{2}]

Una massa M = 5 kg appesa ad una molla di massa trascurabile la allunga di un tratto l = 20 cm. Determinare il periodo delle oscillazioni quando si sostituisce la massa M con un'altra massa m = 100 g e si comprime la molla lasciandola poi libera di oscillare.

[*0.127s*]

Un'automobile di 1300 kg ha il telaio che poggia su quattro molle, ognuna di costante elastica 20000 N/m. Se a bordo vi sono due persone di massa totale 160 kg, si trovi la frequenza delle oscillazioni dell'auto che è passata su una buca della strada (si ignori lo smorzamento).

[*1.18Hz*]